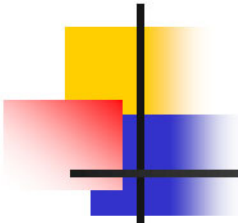


第八章 NP与计算的难解性



内容

- ✓ 多项式时间归约
- ✓ 使用“零件”归约：SAT
- ✓ 有效证书和NP的定义
- ✓ NP完全问题
- ✓ 排序、划分、图着色、数值问题
- ✓ 难问题的部分分类



NP与计算的难解性

- 贪心算法 区间调度: $O(n \log n)$.
- 分治策略 FFT $O(n \log n)$.
- 动态规划 编辑距离 $O(n^2)$

最开始我们把**多项式时间**作为效率的工作概念

面对一些困难的问题，我们即不知道这些问题存在多项式时间算法，也不能证明问题不存在多项式时间算法

这里将会对“**困难**”问题提出一个清晰的概念：在计算上实际上是难的，虽然我们不能证明它---NP完全



8.1 多项式时间归约

- 哪些问题在实际中存在可行解?
- 可行性定义: [Cobham 1964, Edmonds 1965, Rabin 1966] 存在多项式时间的算法.

Yes	Probably no
Shortest path	Longest path
Matching	3D-matching
Min cut	Max cut
2-SAT	3-SAT
Planar 4-color	Planar 3-color
Bipartite vertex cover	Vertex cover
Primality testing	Factoring



多项式时间归约

对问题按照相对难度做一个分类

- 比较
- 如何形式的表达“问题X至少像问题Y一样的难”？
- 在计算模型中假设X可以在多项式时间内求解。假设有一个能解问题X实例的黑盒子，如果写下X实例的输入，那么可以一步返回正确答案。



多项式时间归约

- 如果对于问题Y:
 - 能够用多项式个标准的计算步骤;
 - 加上多项式次调用解问题X的黑盒子来解问题Y

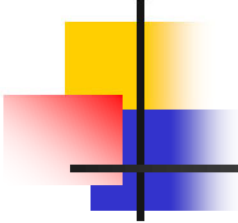
那么记作 $Y \leq_p X$;

读作 “Y多项式时间可归约到X”;或 “X至少像Y一样的难(相对于多项式时间)”



多项式时间归约

- 定理8.1 假设 $Y \leq_p X$ ，如果 X 能在多项式时间内求解，则 Y 也能在多项式时间内求解。
- 定理8.2 假设 $Y \leq_p X$ ，如果 Y 不能在多项式时间内解决，则 X 不能在多项式时间内解决。



多项式时间归约

- 归约的基本策略
 - 简单等价归约.
 - 从特殊情形归约.
 - 使用零件归约.



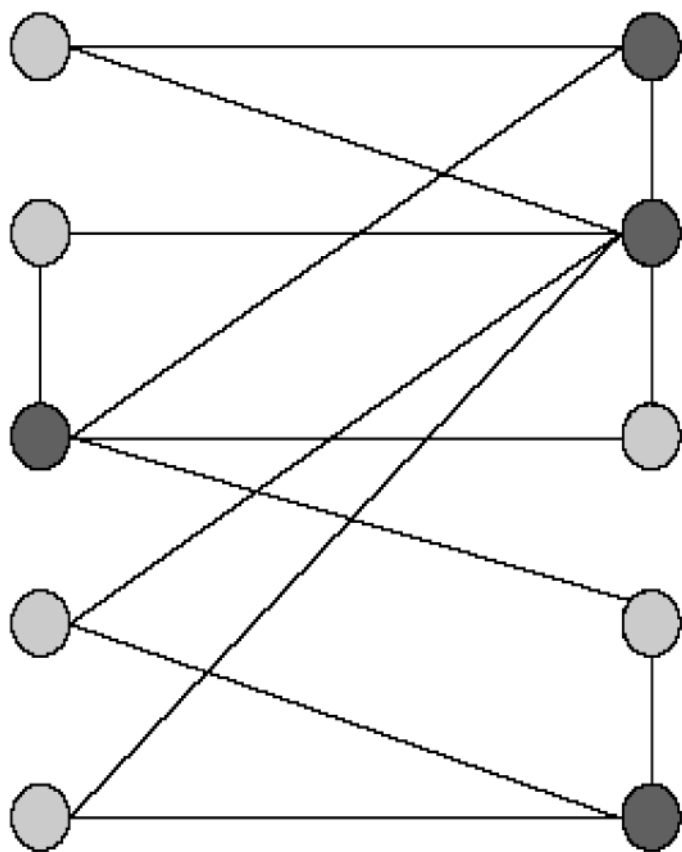
多项式时间归约

独立集

- 在图 $G=(V,E)$ 中，如果顶点集合 $S \subseteq V$ 中的任意两点之间没有边，则称 S 是**独立的**。
- **独立集问题：**
- 给定图 G 和数 k ,问 G 包含大小至少为 k 的独立集吗？



多项式时间归约



存在大小至少为**6**的独立集吗？

Yes

存在大小至少为**7**的独立集吗？

No

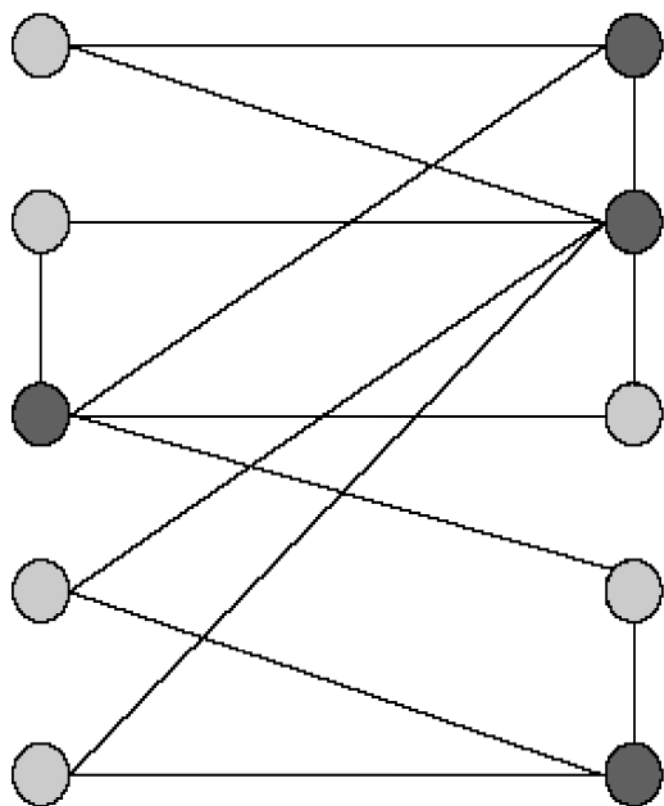


多项式时间归约

现在考虑另外一个基本图论问题：顶点覆盖

- 给定图 $G=(V,E)$,如果每一条边 $e \in E$ 至少有一个端点在 S 中, 则称 S 是一个顶点覆盖。
- 顶点覆盖问题:
- 给定图 G 和数 k ,问 G 是否包含大小至多为 k 的顶点覆盖?

多项式时间归约

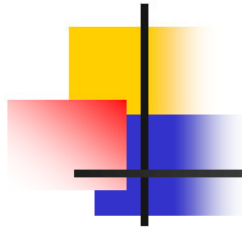


存在大小至多为4的顶点覆盖吗？

Yes

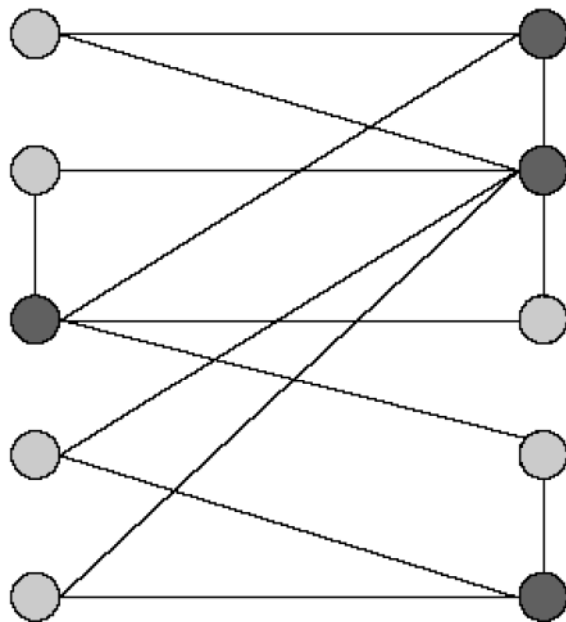
存在大小至多为3的顶点覆盖吗？

No



多项式时间归约

- 看起来顶点覆盖问题，独立集问题可能存在一定联系



● 独立集

● 顶点覆盖



多项式时间归约

- 引理8.3 设 $G=(V,E)$ 是一个图, $S \subseteq V$, 那么 S 是一个独立集当且仅当它的补 $V-S$ 是一个顶点覆盖。
- 证明: $\Rightarrow$
首先, 设 S 是一个独立集。考虑任一条边 $e=(u,v)$. 因为 S 是独立集, u 和 v 必有一个在 $V-S$ 中, 于是每一条边至少有一个端点在 $V-S$ 中。所以 $V-S$ 是一个顶点覆盖。



多项式时间归约

- $\Leftarrow$

- 设 $V-S$ 是一个顶点覆盖。考虑 S 中的任意两个顶点 u 和 v , 如果他们之间有一条边 e , 那么 e 的两个端点都不在 $V-S$ 中, 与假设 $V-S$ 是一个顶点覆盖矛盾。因此, S 中的任意两个顶点之间都没有边, S 是一个独立集。



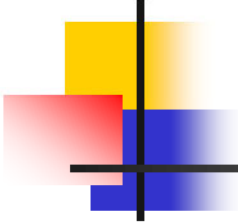
多项式时间归约

- 命题.
- $\text{VERTEX-COVER} \equiv_p \text{INDEPENDENT-SET}$
- 下面将介绍从特殊情形归约到一般情形的方法



多项式时间归约

- 集合覆盖：试图用一组较小的集合覆盖一个任意的对象集合
- 应用实例
 - m 个可供利用的软件；
 - 集合 U 由整个系统必须具备的 n 个性能组成；
 - 第 i 个软件包含性能集合 $S_i \subseteq U$.
 - 目标：用尽可能少数的软件包含所需具备的 n 个性能。



多项式时间归约

- 集合覆盖问题
- 给定 n 个元素的集合 U , U 的子集 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 以及数 k , 是否存在数目至多为 k 的子集合, 其并集等于 U

例子

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$k = 2$

$S_1 = \{3, 7\}$

$S_4 = \{2, 4\}$

$S_2 = \{3, 4, 5, 6\}$

$S_5 = \{5\}$

$S_3 = \{1\}$

$S_6 = \{1, 2, 6, 7\}$



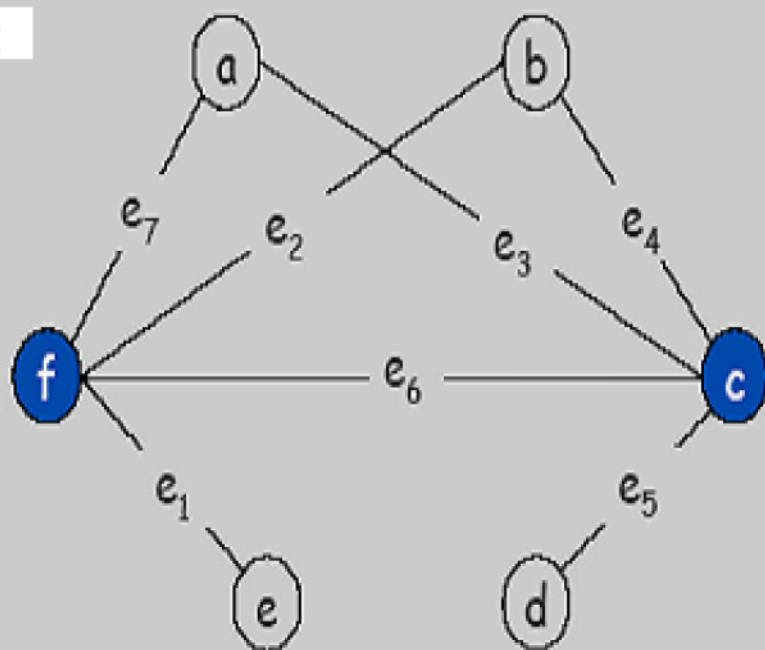
多项式时间归约

直觉上告诉我们，集合覆盖比顶点覆盖更具一般性

- 定理8.6 顶点覆盖 $\leq_p$ 集合覆盖
- 证明：我们构造集合覆盖的一个实例， $U=E$. 在顶点覆盖中，每次取一个顶点覆盖所有与它关联的边。于是，对每一个顶点 $i \in V$, $S_i = \{e \in E : e \text{ 连接到 } i\}$;
 $k = k$

多项式时间归约

顶点覆盖



集合覆盖

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$k = 2$

$S_a = \{3, 7\}$

$S_b = \{2, 4\}$

$S_c = \{3, 4, 5, 6\}$

$S_d = \{5\}$

$S_e = \{1\}$

$S_f = \{1, 2, 6, 7\}$



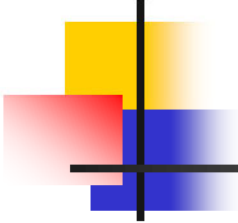
多项式时间归约

- 对于这个构造的实例， U 能被至多 k 个子集合覆盖，当且仅当 G 有大小至多为 k 的顶点覆盖。
- 如果 $S_{i_1}, \dots, S_{i_l}$ 是 $l \leq k$ 个覆盖 U 的集合，那么 G 中的每一条边都关联到顶点 $i_1, \dots, i_l$ 中的一个， $\{i_1, \dots, i_l\}$ 是 G 中大小为 l 的顶点覆盖。反过来亦然。



多项式时间归约

- 注意到集合覆盖是顶点覆盖的自然推广
- 类似的，独立集的自然推广是关于集合的包装问题
- **集合包装问题**：希望把大量集合包装在一起，限制他们中的任意两个都不重叠。
- 例子：设想有 n 个不能共享的资源集合 U , m 个软件进程，第 i 个进程运行需要的资源集为 S_i , 需要从这些进程中寻找一组进程，使得他们能够同时运行，而且所需资源没有重叠**冲突**。



多项式时间归约

- 问题描述:
- 给定 n 个元素的集合 U , U 的子集 $S_1, \dots, S_m$ 以及数 k , 问在这些子集中至少有 k 个两两不相交吗?

定理8.7 独立集 $\leq_p$ 集合包装



使用“零件”归约

- 给定 n 个布尔变量 $x_1, \dots, x_n$ 的集合 X , 每个布尔变量可以取值 $0, 1$
- 项(Literal): 一个布尔变量或者其逆 x_i or $\overline{x_i}$
- 子句(Clause): 项的析取 $C_j = x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3$
- 合取范式(Conjunctive normal form): 一个命题公式 Φ 由子句的合取范式构成。
$$\Phi = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$$



使用“零件”归约

- 如果赋值 v 满足每一个子句 $C_1, \dots, C_k$, 也就是合取式 $\phi = c_1 \wedge \dots \wedge c_k$ 值为**1**, 称 v 是关于 $C_1, \dots, C_k$ 的一个满足的赋值, 又称这组子句是可**满足**的。

例子: $(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$
是否可满足?

Yes: $x_1 = 1(\text{true}), x_2 = 1(\text{true}), x_3 = 0(\text{false})$.



使用“零件”归约

- 可满足性问题: (SAT)
- 给定变量集合 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 上的一组子句 $C_1, \dots, C_k$, 或者是对于 $\phi = c_1 \wedge \dots \wedge c_k$ (CNF), 问存在满足的真值赋值吗?

3-SAT:三元可满足性:
要求每一个子句的长为3



使用“零件”归约

- 可满足性和三元可满足性是基本的组合搜索问题，以非常梗概的方式包含一个难计算问题的基本要素，必须作出 n 个独立的决定满足一组约束。
- 定理8.8 $3\text{-SAT} \leq_p \text{独立集}$.

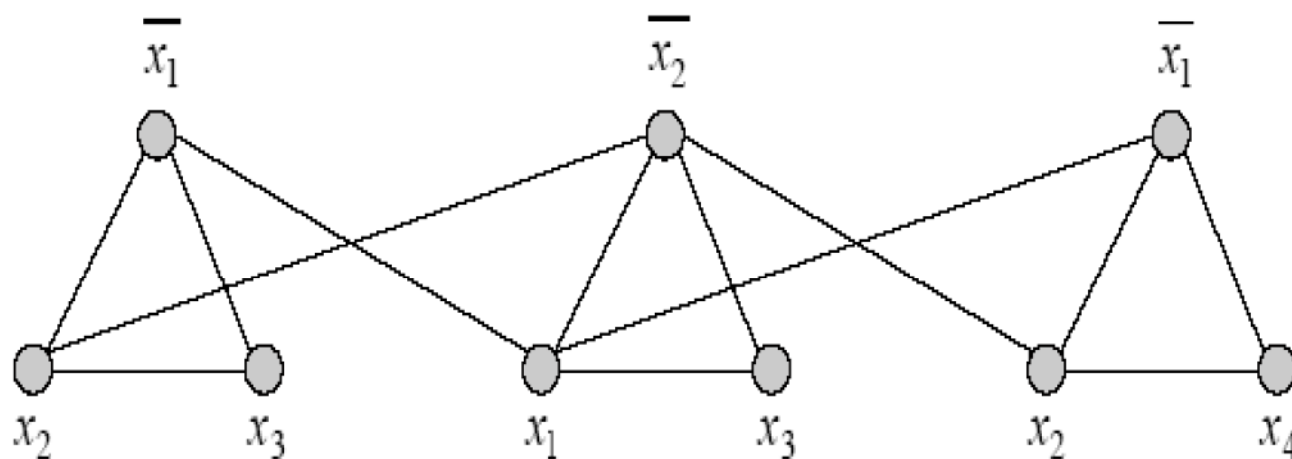


使用“零件”归约

- 证明：给定3-SAT的一个实例 Φ ，我们构造独立集 (G, k) 的一个实例，使得存在一个大小为 k 的独立集当且仅当 Φ 是可满足的.
- 构造：
 - G 包含3个顶点对应到一个子句，每一个顶点代表一个项.
 - 连接一个三角形(对应到一个子句)的三个顶点(项).
 - 把每一个项与它的否定项连接起来.

使用“零件”归约

G



$k = 3$

$$\Phi = (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_4)$$



使用“零件”归约

- 规约的传递性
- 定理8.9 如果 $X \leq_p Y$ 且 $Y \leq_p Z$, 则 $X \leq_p Z$.

证明：把两个算法组合起来



使用“零件”归约

- 简单等价归约：独立集 $\equiv_p$ 顶点覆盖.
- 从特殊情形归约：顶点覆盖 $\leq_p$ 集合覆盖.
- 使用“零件”归约：3-SAT $\leq_p$ 独立集

于是对于这几个问题的难度我们有了一个比较关系：

$$3\text{-SAT} \leq_p \text{独立集} \leq_p \text{顶点覆盖} \leq_p \text{集合覆盖}.$$



归约—问题描述

- 判别问题. 是否**存在**一个集合大小不超过 k 的顶点覆盖?
- 寻找问题. **寻找**最小的顶点覆盖
- 自归约性质. 寻找问题 $\leq_p$ 判别问题
 - 可以应用到本章中的所有(**NP**完全)问题.
 - 我们可以重点集中讨论判别问题.



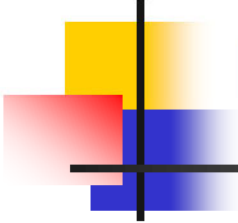
8.3 有效证书和NP的定义

- 一个计算问题的输入被编码成有穷的二进制串 s ,串 s 的长度记为 $|s|$.把判定问题 X 等同于由对它的答案为“**Yes**”的串组成的集合
- 判定问题的算法 A 接受输入串 s 并返回值“yes”或“no”,返回的值记为 $A(s)$,如果对所有的串 $s, A(s)=yes$ 当且仅当 $s \in X$,则称 **A 解决问题 X** .



NP的定义

- 如果存在多项式 $p(\cdot)$ 使得对每一个输入串 s , 算法 A 对 s 的计算在至多 $O(p(|s|))$ 步内终止, 则称 A 有多项式运行时间。
- 根据这一概念, 就形成了问题类: 存在多项式时间解法的问题的集合**P**



NP的定义

- PRIMES: $X = \{ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, \dots \}$
- 判定素性问题:
- [Agrawal-Kayal-Saxena, 2002] AKS算法
- Manindra Agrawal, Neeraj Kayal, and Nitin Saxena on August 6, 2002 : *PRIMES is in P.*
- The authors received the 2006 Gödel Prize and the 2006 Fulkerson Prize for this work.
- $p(|s|) = |s|^{6+\varepsilon}$



NP的定义

■ 一些经典的P类问题

Problem	Description	Algorithm	Yes	No
MULTIPLE	Is x a multiple of y ?	Grade school division	51, 17	51, 16
RELPRIME	Are x and y relatively prime?	Euclid (300 BCE)	34, 39	34, 51
PRIMES	Is x prime?	AKS (2002)	53	51
EDIT-DISTANCE	Is the edit distance between x and y less than 5?	Dynamic programming	niether neither	acgggt ttttta
LSOLVE	Is there a vector x that satisfies $Ax = b$?	Gauss-Edmonds elimination	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 15 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 36 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$



NP的定义

- 直觉上告诉我们，求解问题是困难的，但是**验证**一个问题的解相对要容易
- 问题X的“验证算法”具有不同于求解问题的算法结构，为了验证一个解，需要输入串s以及另外的“**证书**”串t,这个证书t包含s是X的“yes”实例的证据。



NP的定义

- 如果：
 - **B**是有两个输入变量 s, t 的多项式时间算法
 - 存在多项式 p 使得对每一个输入串 $s, s \in X$ 当且仅当存在串 t 使得 $|t| \leq p(|s|)$ 且 $B(s, t) = \text{yes}$.
- 则称**B**是问题**X**的有效验证程序。
 t 是证书



NP的定义

- 根据验证算法的性质，可以定义新的问题类别
- NP(Nondeterministic polynomial time)是所有存在有效验证程序的问题的集合



NP的定义

定理8.10 $P \subseteq NP$

- 证明：考虑问题 $X \in P$,意味着存在一个解 X 的多项式时间算法 A 。

如下设计 B ,对于输入 (s,t) ,验证程序直接返回值 $A(s)$.

可以看到, 如果串 $s \in X$,对于每一个长度不超过 $p(|s|)$ 的 t , 满足 $B(s,t)=yes...$

可见 B 是有效验证程序。



NP的定义

例子：对于三元可满足性问题

- 证书 t ?
- 对所有变量的真值赋值
- 验证程序 B ?
- 计算 ϕ 在这个赋值下的值



NP的定义

$$(\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4})$$

实例 s

$$x_1=1, x_2=1, x_3=0, x_4=1$$

证书 t

$SAT, 3SAT \in NP$



NP的定义

例子：对于独立集问题

- 证书 t ?
- 至少有 k 个顶点的集合
- 验证程序 B ?
- 核实这些顶点中的任何两两之间没有边连接



NP的定义

例子：对于集合覆盖问题

- 证书 t ?
- 给定的一组集合中的 k 个集合
- 验证程序 B ?
- 核实这 k 个集合的并等于基础集 U



NP的定义

例子: **Composite**, 给定一个整数 s , s 是合数吗?

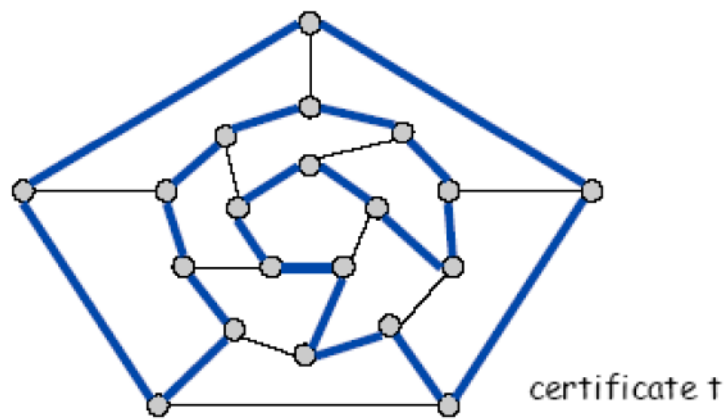
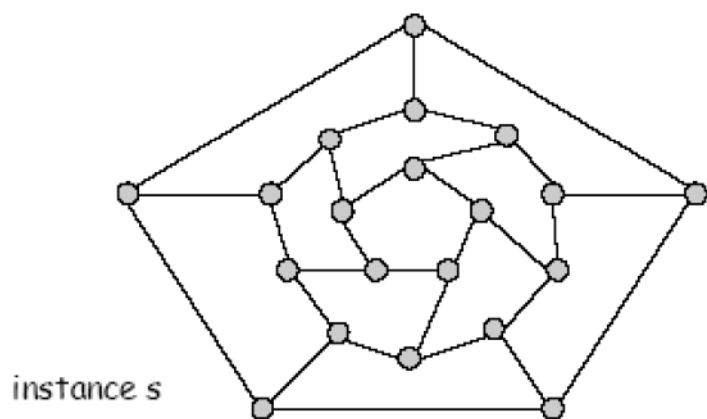
- 证书:
- s 的一个非平凡因子。注意到这样一个证书存在当且仅当 s 是一个合数, 此外 $|t| \leq |s|$.
- 验证程序:

```
boolean C(s, t) {  
    if (t ≤ 1 or t ≥ s)  
        return false  
    else if (s is a multiple of t)  
        return true  
    else  
        return false  
}
```

COMPOSITES $\in$ NP

NP的定义

- 哈密尔顿回路. 给定无向图 $G = (V, E)$, 是否存在一个简单回路 C 访问到每一个结点?
- 证书: n 个结点的一个有序排列
- 验证程序. 检查排列中包含每一个结点; 排列中相邻结点有边相连。
- $\text{HAM-CYCLE} \in \text{NP}$.





NP的定义

- $P = NP$? [Cook 1971, Edmonds, Levin, Yablonski, Gödel]
 - 判定问题和验证问题一样难吗?
 - \$1 million prize.
- If yes: Efficient algorithms for 3-COLOR, TSP, FACTOR, SAT, ...
- If no: No efficient algorithms possible for 3-COLOR, TSP, SAT, ...
- $P = NP$? 大家的意见一致倾向于不相等.



8.4 NP完全问题

- $P=NP$ 这个问题没有太多进展，转向另外一个问题，那些是NP中最难的问题？
- 自然的，要求NP中的每一个问题都能够归约到X
- NP完全问题X
 - i. $X \in NP$
 - ii. 对于所有的 $Y \in NP$, $Y \leq_p X$.



NP完全问题

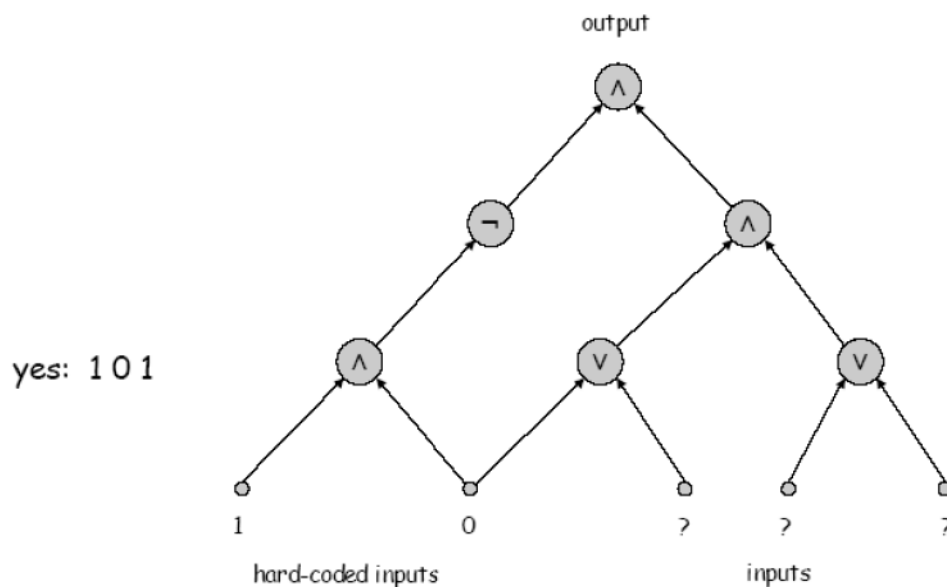
- 定理8.12. 设 X 是一个NP完全问题, 那么 X 是在多项式时间内可解的当且仅当 $P = NP$.
- Pf. $\Leftarrow$ 如果 $P = NP$, 那么自然的 X 在多项式时间内可解因为 X 属于 NP .

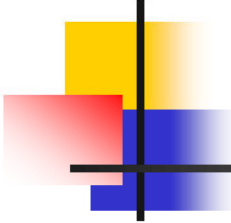
Pf. $\Rightarrow$ 设 X 在多项式时间内可解.

- 设 Y 是 NP 中的任意一个问题, 因为 $Y \leq_p X$, 所以 Y 在多项式时间内可解, 这就推出 $NP \subseteq P$.
- 显然我们知道 $P \subseteq NP$, 这样 $P = NP$. ■

NP完全问题

- 是否存在一个天然的NP完全问题？
- 电路可满足性(CIRCUIT-SAT). 给定一个由AND, OR, NOT电路门组成的电路，需要确定是否存在对输入的赋值使得输出值为1？





NP完全问题(电路可满足性)

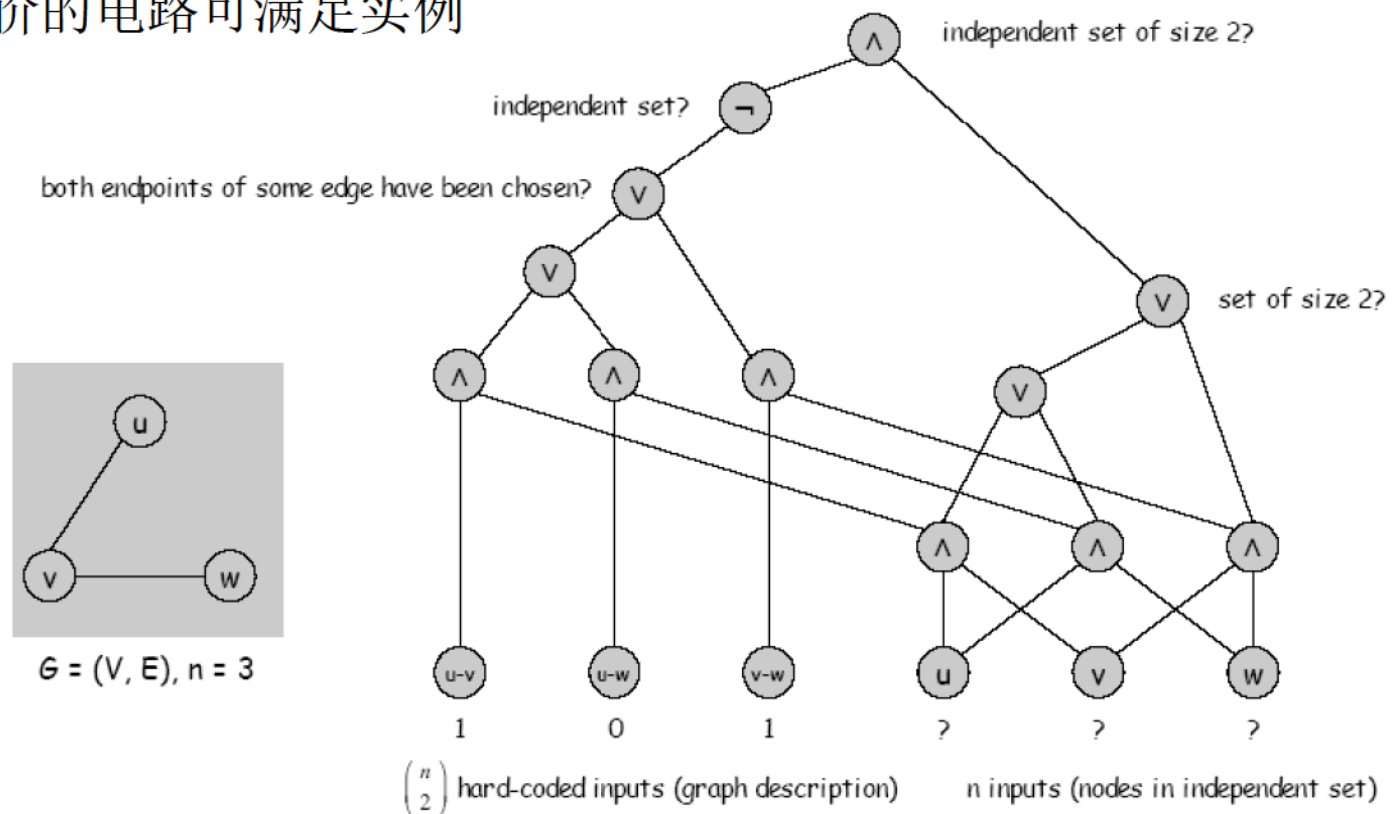
定理8.13([Cook 1971, Levin 1973]) 电路可满足性是**NP**完全的

- Pf. Any algorithm that takes a fixed number of bits n as input and produces a yes/no answer can be represented by such a circuit.
Moreover, if algorithm takes poly-time, then circuit is of poly-size.
- Consider some problem X in NP. It has a poly-time certifier $C(s, t)$. To determine whether s is in X , need to know if there exists a certificate t of length $p(|s|)$ such that $C(s, t) = \text{yes}$.
- View $C(s, t)$ as an algorithm on $|s| + p(|s|)$ bits (input s , certificate t) and convert it into a poly-size circuit K .
 - first $|s|$ bits are hard-coded with s
 - remaining $p(|s|)$ bits represent bits of t
- Circuit K is satisfiable iff $C(s, t) = \text{yes}$.

NP完全问题(电路可满足性)

例子：给定一个图G,它包含两个顶点的独立集吗？

构造一个等价的电路可满足实例





NP完全问题

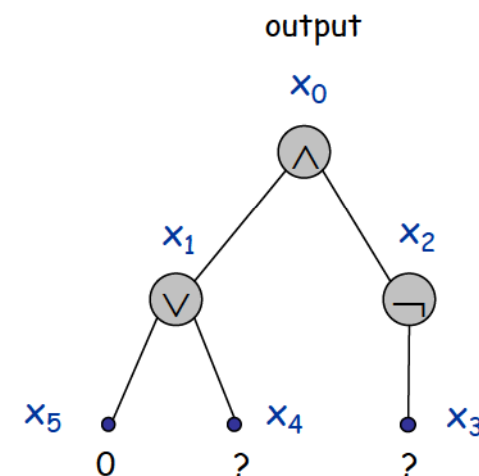
如何发现更多的NP完全问题？

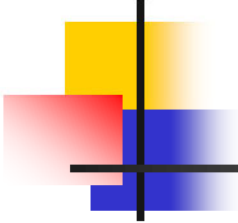
- 定理8.14 如果Y是一个NP完全问题，X属于NP且 $Y \leq_p X$ ，则X是NP完全的。
- 证明：设Z是NP中的任意一个问题，由Y的NP完全性，有 $Z \leq_p Y$ 。于是，根据传递性， $Z \leq_p X$ ，根据定义知道X是NP完全的。

3-SAT: NP-Complete

Theorem. 3-SAT is NP-complete.

- Pf. Suffices to show that $\text{CIRCUIT-SAT} \leq_p \text{3-SAT}$ since 3-SAT is in NP.
 - Let K be any circuit.
 - Create a 3-SAT variable x_i for each circuit element i .
 - Make circuit compute correct values at each node:
 - $x_2 = \neg x_3 \Rightarrow$ add 2 clauses: $x_2 \vee \overline{x_3}$, $\overline{x_2} \vee x_3$
 - $x_1 = x_4 \vee x_5 \Rightarrow$ add 3 clauses: $x_1 \vee \overline{x_4}$, $x_1 \vee \overline{x_5}$, $\overline{x_1} \vee x_4 \vee x_5$
 - $x_0 = x_1 \wedge x_2 \Rightarrow$ add 3 clauses: $\overline{x_0} \vee x_1$, $\overline{x_0} \vee x_2$, $x_0 \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_2}$
 - Hard-coded input values and output value.
 - $x_5 = 0 \Rightarrow$ add 1 clause: $\overline{x_5}$
 - $x_0 = 1 \Rightarrow$ add 1 clause: x_0
 - Final step: turn clauses of length < 3 into clauses of length exactly 3.





3-SAT: NP-Complete

Theorem. 3-SAT is NP-complete.

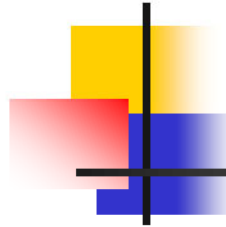
Pf-Continued:

$z_i=0$ for $i=1,2$ equivalent to

$$(\bar{z}_i \vee z_3 \vee z_4) \wedge (\bar{z}_i \vee \bar{z}_3 \vee z_4) \wedge (\bar{z}_i \vee z_3 \vee \bar{z}_4) \wedge (\bar{z}_i \vee \bar{z}_3 \vee \bar{z}_4)$$

$$t \rightarrow t \vee z_1 \vee z_2$$

$$t \vee t' \rightarrow t \vee t' \vee z_2$$



NP-Complete Problems

$3\text{-SAT} \leq_p \text{独立集} \leq_p \text{顶点覆盖} \leq_p \text{集合覆盖}$

因此他们都是**NP**完全问题



NP-Complete Problems

证明NP完全性的通用思路

1. 证明 $X \in \text{NP}$
2. 选择一个已知的NP完全问题Y
3. 考虑问题Y的任意一个实例 S_Y , 说明如何在多项式时间内构造X的一个实例 S_X :
 S_X 和 S_Y 有相同的答案。



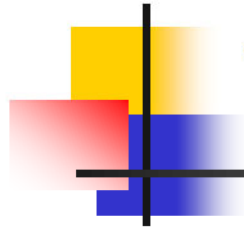
TSP 问题

Travelling Salesman Problem

- 一位巡回售货员必须访问 n 个城市，分别记为 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 售货员从居住城市 v_1 出发，访问所有其他城市，然后回到 v_1 . 他的目标是使得整个旅行路线的距离尽可能小。

判定问题

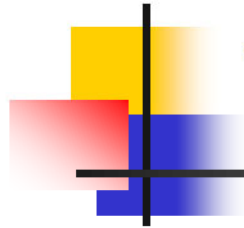
- 给定 n 个城市之间距离的集合以及界限 D , 问有长度不超过 D 的路线吗?



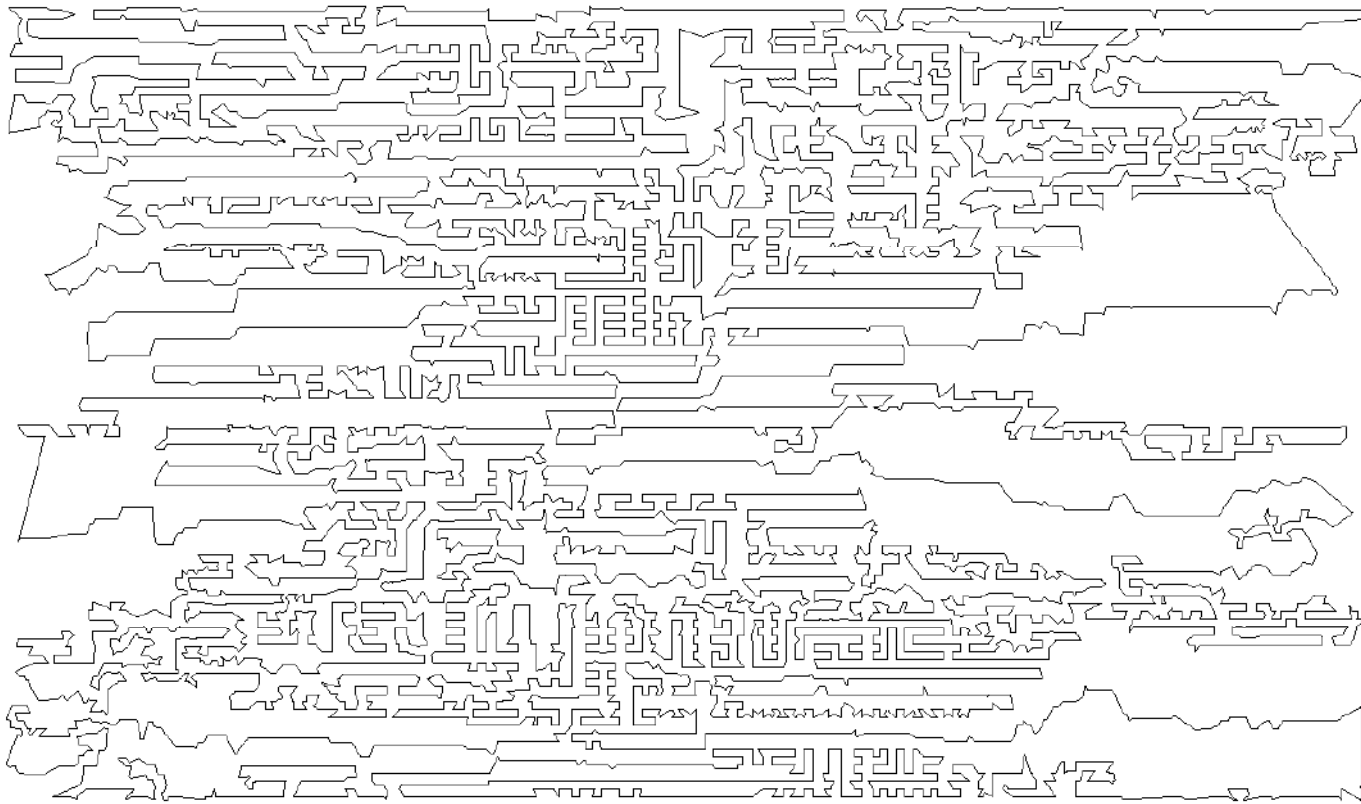
TSP 问题



转孔问题



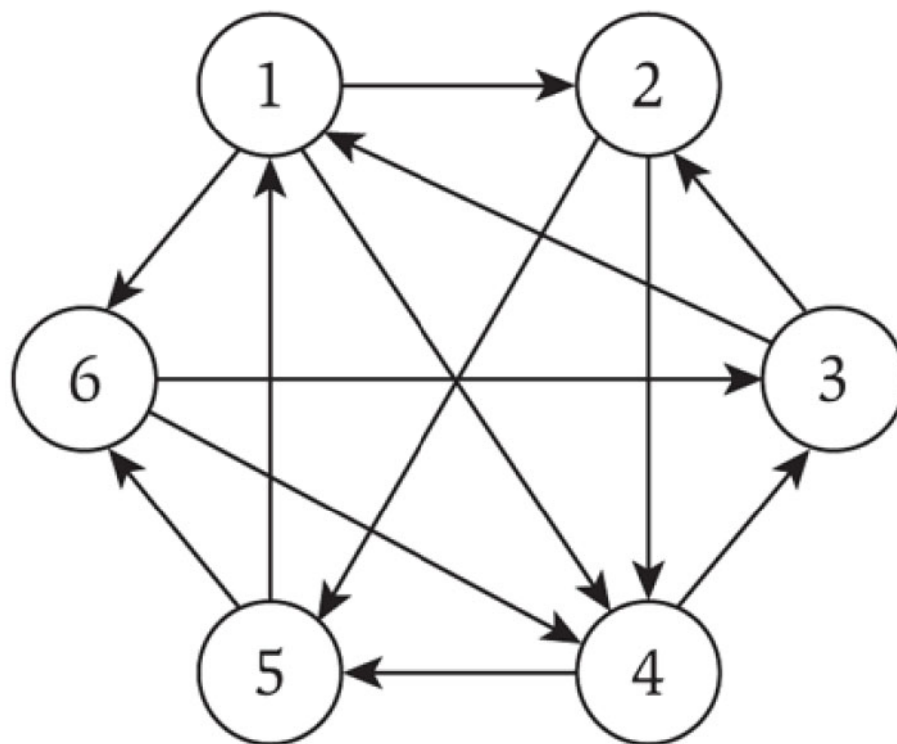
TSP 问题

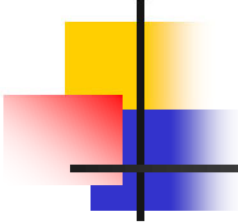


转孔问题-Optimal TSP

哈密尔顿圈问题

给定一个有向图 G , 它有一条哈密尔顿圈吗?





哈密尔顿圈问题 VS TSP

HAM-CYCLE $\leq_p$ TSP.

Pf.

- Given instance $G = (V, E)$ of HAM-CYCLE, create n cities with distance function

$$d(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } (u, v) \in E \\ 2 & \text{if } (u, v) \notin E \end{cases}$$

- TSP instance has tour of length $\leq n$ iff G is Hamiltonian. ■



哈密尔顿圈-NP完全

定理8.17 哈密尔顿圈是NP完全的

证明：给定一个有向图 $G=(V,E)$, 证书是一个哈密尔顿圈上所有顶点的顺序表。我们能够在多项式时间内确定哈密尔顿圈。

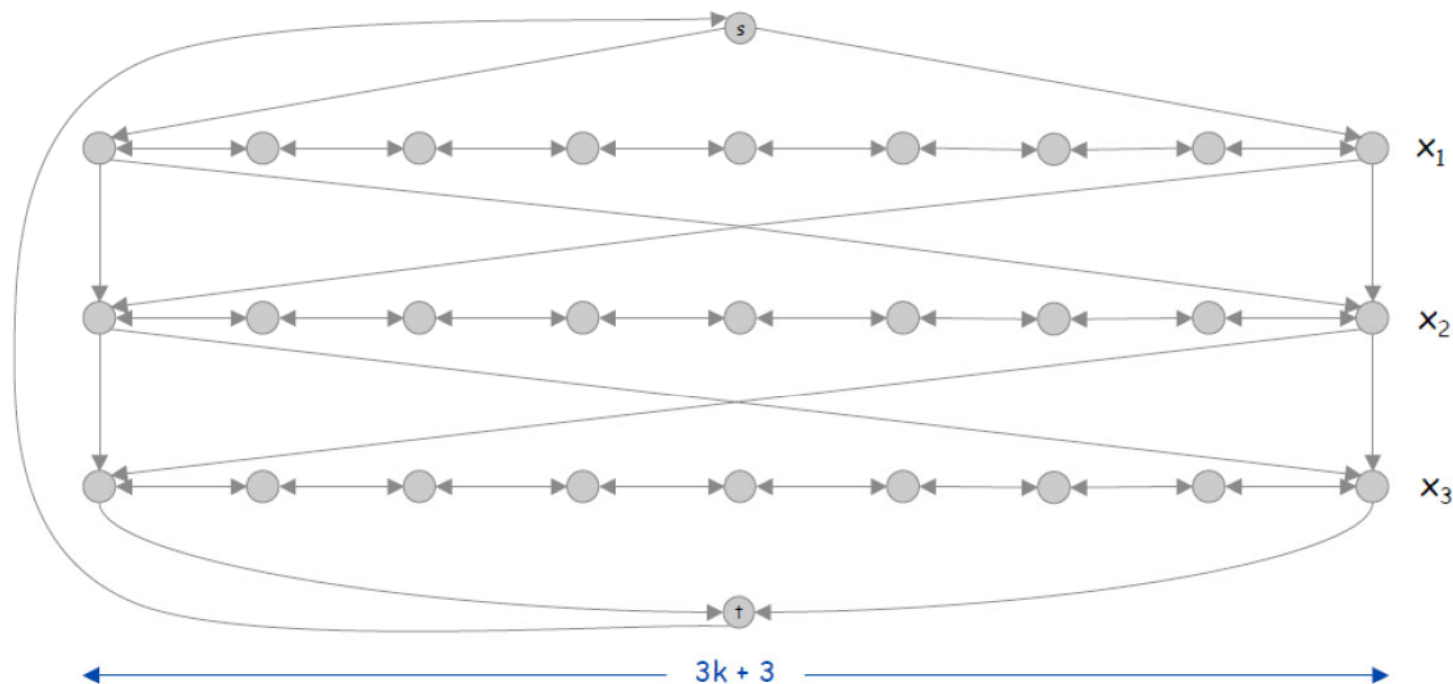
因此哈密尔顿圈 $\in$ NP.

下面我们将证明 $3SAT \leq_p$ 哈密尔顿圈.

哈密尔顿圈-NP完全

Construction. Given 3-SAT instance Φ with n variables x_i and k clauses.

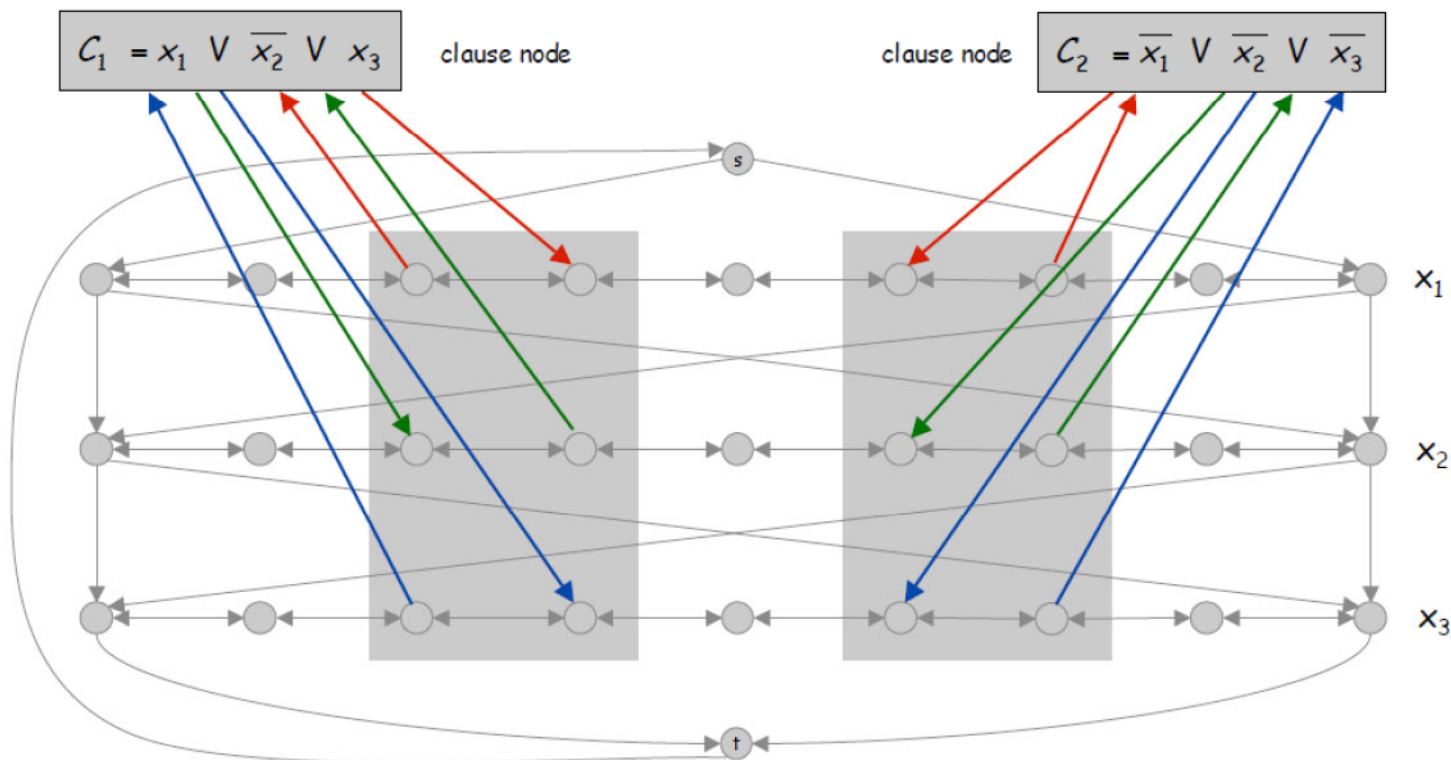
- Construct G to have 2^n Hamiltonian cycles.
- Intuition: traverse path i from left to right $\Leftrightarrow$ set variable $x_i = 1$.

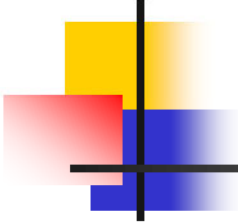


哈密尔顿圈-NP完全

Construction. Given 3-SAT instance Φ with n variables x_i and k clauses.

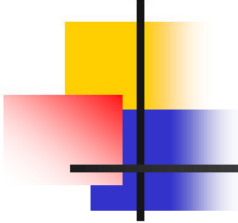
- For each clause: add a node and 6 edges.





哈密尔顿圈-NP完全

- Claim. Φ is satisfiable iff G has a Hamiltonian cycle.
- Pf. $\Rightarrow$
 - Suppose 3-SAT instance has satisfying assignment x^* .
 - Then, define Hamiltonian cycle in G as follows:
 - if $x^*_i = 1$, traverse row i from left to right
 - if $x^*_i = 0$, traverse row i from right to left
 - for each clause C_j , there will be at least one row i in which we are going in "correct" direction to splice node C_j into tour



哈密尔顿圈-NP完全

Claim. Φ is satisfiable iff G has a Hamiltonian cycle.

- Pf. $\Leftarrow$
 - Suppose G has a Hamiltonian cycle Γ .
 - If Γ enters clause node C_j , it must depart on mate edge.
 - thus, nodes immediately before and after C_j are connected by an edge e in G
 - removing C_j from cycle, and replacing it with edge e yields Hamiltonian cycle on $G - \{C_j\}$
 - Continuing in this way, we are left with Hamiltonian cycle Γ' in $G - \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$.
 - Set $x_i^* = 1$ iff Γ' traverses row i left to right.
 - Since Γ visits each clause node C_j , at least one of the paths is traversed in "correct" direction, and each clause is satisfied. ■



哈密尔顿路径问题

- $G=(V,E)$, 如果 G 中的路径 P 恰好包括每一个顶点一次, 则称它是一条哈密尔顿路径。
- 与哈密尔顿圈不同, 不需要回到起点。
- 哈密尔顿路径问题:

给定有向图 G , 它有一条哈密尔顿路径吗?

类似的, 我们可以证明:

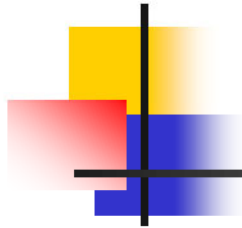
哈密尔顿路径问题是**NP**完全的。



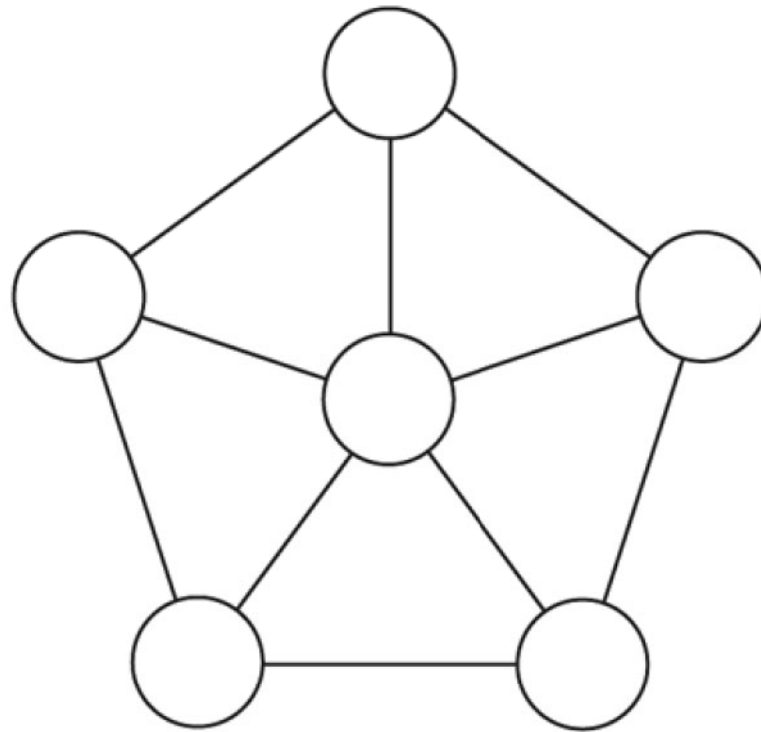
图着色

任意给定图**G**和界限**k**, 问**G**有**k**-着色吗?

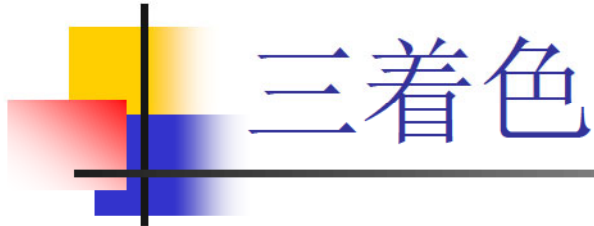
- $k=2$
- 一个图是2着色的当且仅当它是二部图。
- $O(m+n)$



三着色



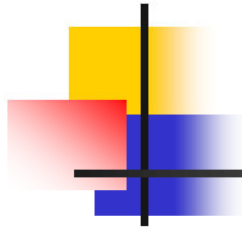
- 判别: **3-着色**是**NP**完全的



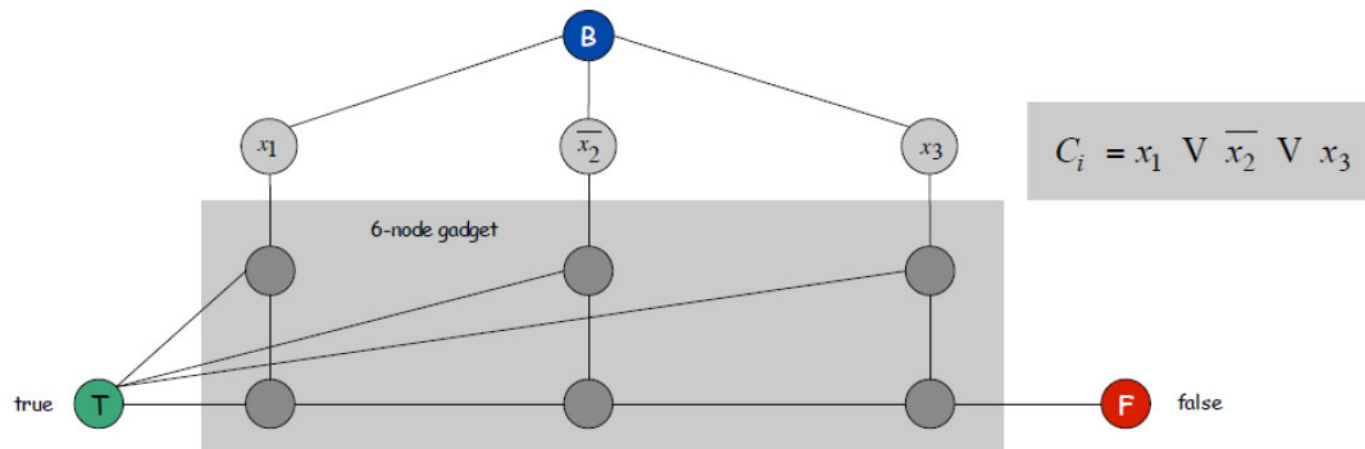
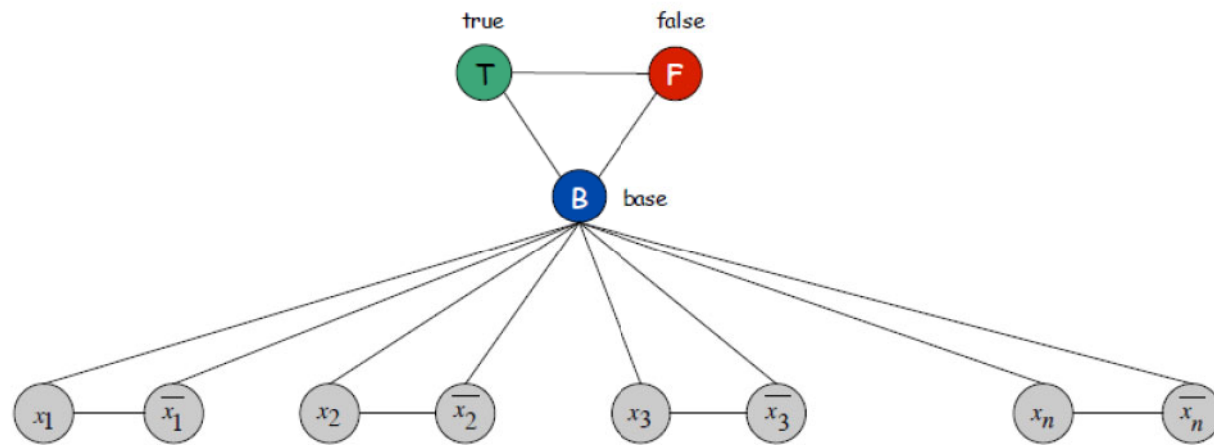
$3\text{-SAT} \leq_p 3\text{-COLOR}.$

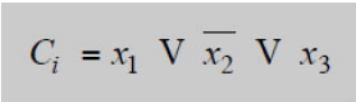
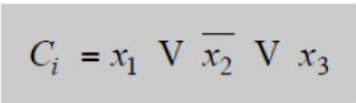
Pf. Given 3-SAT instance Φ , we construct an instance of 3-COLOR that is 3-colorable iff Φ is satisfiable.

- Construction.
 - i. For each literal, create a node.
 - ii. Create 3 new nodes T, F, B; connect them in a triangle, and connect each literal to B.
 - iii. Connect each literal to its negation.
 - iv. For each clause, add gadget of 6 nodes and 13 edges.



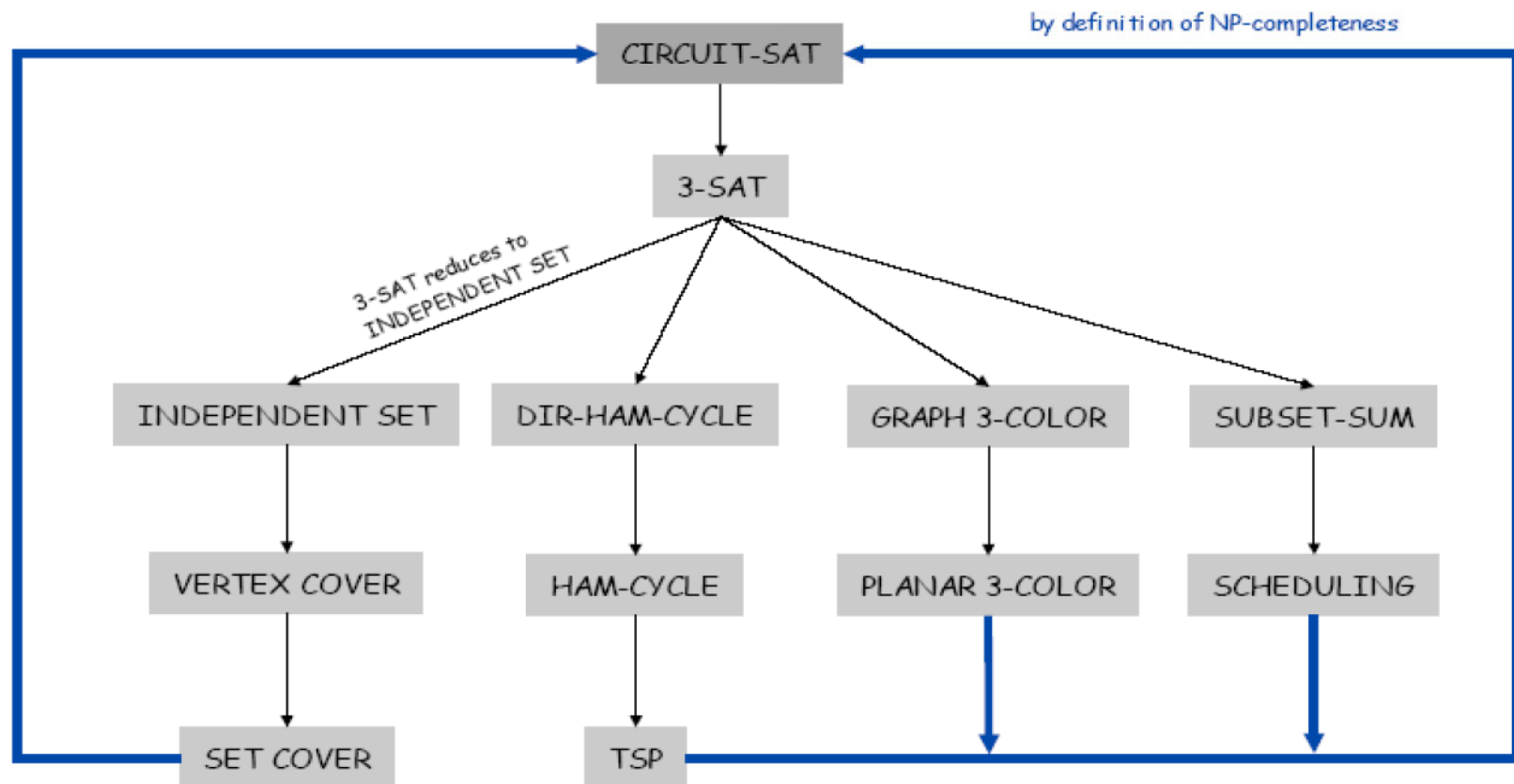
三着色





NP完全问题

- 根据前面的多项式归约性质，我们可以得到更多的NP完全问题





NP完全问题

- 难问题的部分分类
 1. 包装问题：独立集，集合包装
 2. 覆盖问题：顶点覆盖，集合覆盖
 3. 划分问题：三维匹配，图着色
 4. **排序问题**：哈密尔顿圈，哈密尔顿回路，巡回售货员问题
 5. 数值问题：子集和，带开放时间和截止时间的调度问题
 6. 约束满足问题：SAT, 3SAT
- 一般的经验是，NP问题要么是P, 要么是NP完全问题